

Le groupe $GL_n(\mathbb{R})$ et ses sous groupes

10

Le groupe $GL_n(\mathbb{R})$ et certains de ses sous-groupes

$$GL_n(\mathbb{R}) = \{M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R}) \mid \det M \neq 0\}, \quad \text{groupe pour } \times$$

$$SL_n(\mathbb{R}) = \{M \in GL_n(\mathbb{R}) \mid \det M = 1\}$$

$$\begin{aligned} GL_n(\mathbb{Z}) &= \{M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{Z}) \cap GL_n(\mathbb{R}) \mid M^{-1} \in \mathcal{M}_n(\mathbb{Z})\} \\ &= \{M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{Z}) \mid \det M = \pm 1\} \end{aligned}$$

Si A est un anneau commutatif,

$$GL_n(A) = \{M \in \mathcal{M}_n(A) \mid \exists N \in \mathcal{M}_n(A), NM = MI = I\} = \{M \in \mathcal{M}_n(A) \mid \det M \in A^\times\}$$

Démonstration. Si $M \in GL_n(A)$, $MN = I \implies \det M \det N = 1$ donc $\det M \in A^\times$.

Si $\det M \in A^\times$, $M^{-1} = \frac{1}{\det M} {}^t(\text{Com}(M))$. $\square$

$$SL_n(\mathbb{Z}) = \{M \in GL_n(\mathbb{Z}) \mid \det M = 1\}$$

$n = 2$: étude de $SL_2(\mathbb{R})$

Décomposition de Bruhat de $SL_2(\mathbb{R})$

$$B = \left\{ \begin{pmatrix} \alpha & t \\ 0 & 1/\alpha \end{pmatrix} \mid \alpha \in \mathbb{R}^*, t \in \mathbb{R} \right\} \text{ est un sous-groupe de } SL_2(\mathbb{R}).$$

$$\omega = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \in SL_2(\mathbb{R})$$

Théorème 10.1

On peut fabriquer toute matrice de $SL_2(\mathbb{R}) = B \sqcup B\omega B$

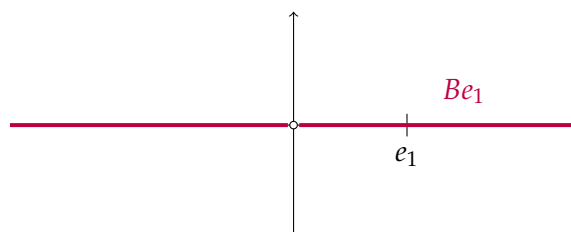
$\hookrightarrow \forall M \in SL_2(\mathbb{R})$, soit $M \in B$, soit $\exists T_1, T_2 \in B, M = T_1\omega T_2$.

Démonstration. Cela repose sur le fait que B agit sur $\mathbb{R}^2 \setminus \{(0,0)\}$.

$$\begin{array}{ccc} B \times (\mathbb{R}^2 \setminus \{(0,0)\}) & \rightarrow & \mathbb{R}^2 \setminus \{(0,0)\} \\ (M, X) & \mapsto & MX \end{array}$$

Orbites : soit $e_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$

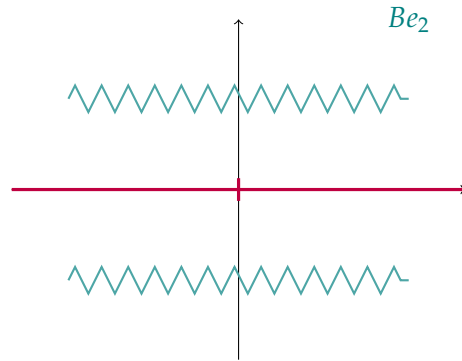
$$Be_1 = \left\{ \begin{pmatrix} \alpha & t \\ 0 & 1/\alpha \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \alpha \\ 0 \end{pmatrix} \right\}$$



□

Soit $e_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$.

$$Be_2 = \left\{ \begin{pmatrix} t \\ 1/\alpha \end{pmatrix} \mid \alpha \neq 0, t \in \mathbb{R} \right\}$$



$$\text{Stab}(e_1) = B_{e_1} = \{M \in B \mid Me_1 = e_1\} = \left\{ \begin{pmatrix} 1 & * \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \right\} = U.$$

Soit $M \in SL_2(\mathbb{R})$.

- Si $Me_1 \in Be_1$, $\exists b \in B$, $Me_1 = be_1$ et $b^{-1}Me_1 = e_1$.
Donc $b^{-1}M \in B_{e_1} \subset B$, donc $M \in B$.
- 2^{ème} cas : Si $Me_1 \in Be_2$. Or $\omega = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$, $e_2 = \omega e_1$.
Donc $Me_1 \in B\omega e_1$.
 $\exists b, Me_1 = b\omega e_1$ et donc $\omega^{-1}b^{-1}Me_1 = e_1$.
Donc $b' = \omega^{-1}b^{-1}M \in B_{e_1} \subset B$.
Donc $M = b\omega b' \in B\omega B$.

Par l'absurde : si $M \in B \cap B\omega B$, alors $M = b = b_1\omega b_2$
et donc $\omega = b_1^{-1}bb_2^{-1} \in B \implies$ absurde (car un élément de B a un 0 en bas à gauche, pas ω). □

Corollaire 10.2

B est un sous-groupe maximal de $SL_2(\mathbb{R})$.
Soit G un sous-groupe tq $B \subset G \subset SL_2(\mathbb{R})$ alors $G = B$ ou $G = SL_2(\mathbb{R})$.

Démonstration. Supposons $\exists M \in G \setminus B$.

Donc $\exists b_1, b_2 \in B$ tq $M = b_1\omega b_2$ et donc $\omega = \underbrace{b_1^{-1}}_{\in G} \underbrace{M}_{\in G} \underbrace{b_2^{-1}}_{\in G} \in G$.

Et $\forall b, b', b\omega b' \in G$ donc $B\omega B \subset G$ et $B \subset G$.
 $SL_2(\mathbb{R}) \subset G$. □

Décomposition KAN

$$K = \left\{ \begin{pmatrix} \cos \theta & -\sin \theta \\ \sin \theta & \cos \theta \end{pmatrix}, \theta \in \mathbb{R} \right\} \quad A = \left\{ \begin{pmatrix} x & 0 \\ 0 & 1/x \end{pmatrix} \mid x \in \mathbb{R}^* \right\}$$

$$N = \left\{ \begin{pmatrix} 1 & \lambda \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \mid \lambda \in \mathbb{R} \right\}. \text{ Alors } K, A, N \subset SL_2(\mathbb{R}).$$

Théorème KAN

Théorème 10.3: KAN

Version algébrique : (1) $\forall M \in SL_2(\mathbb{R}), \exists!(k, a, n) \in K \times A \times N$ tel que $M = kan$.

Version topologique : (2) L'application $\phi : \begin{matrix} K \times A \times N & \rightarrow & SL_2(\mathbb{R}) \\ (k, a, n) & \mapsto & kan \end{matrix}$ est un homéomorphisme, c'est-à-dire que ϕ^{-1} est continue.

Démonstration. Soit $\mathbb{H} = \{z \in \mathbb{C} \mid \Im z > 0\}$.

$SL_2(\mathbb{R})$ agit sur $\mathbb{H}$ de la façon suivante :

$$\begin{matrix} SL_2(\mathbb{R}) \times \mathbb{H} & \rightarrow & \mathbb{H} \\ \left(\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}, z \right) & \mapsto & \frac{az + b}{cz + d} \end{matrix}$$

Si $a \in A, a = \begin{pmatrix} x & 0 \\ 0 & 1/x \end{pmatrix}$ donc $a \cdot z = \frac{xz}{1/x} = x^2 z$.

→ A agit par homothéties de rapport > 0 .

Si $n \in N, n = \begin{pmatrix} 1 & \lambda \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, n \cdot z = \frac{1 \cdot z + \lambda}{1} = z + \lambda$.

→ N agit par translation horizontale.

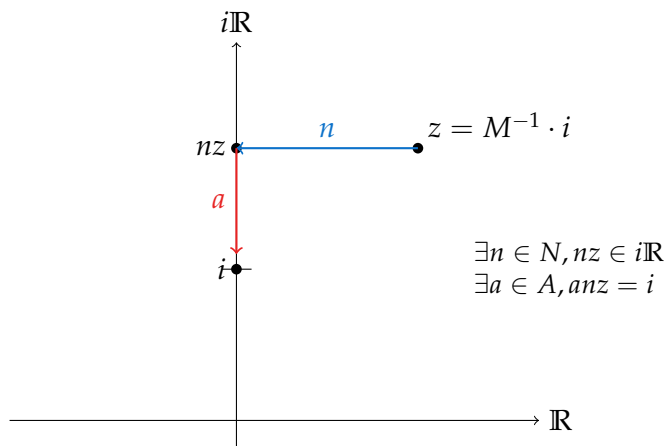
Calcul du stabilisateur de i :

$$\text{Stab}(i) = \left\{ \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \in SL_2(\mathbb{R}) \mid \frac{ai + b}{ci + d} = i \right\}$$

$$\frac{ai+b}{ci+d} = i \iff ai + b = -c + di \iff b = -c \text{ et } a = d.$$

$$\text{Stab}(i) = \left\{ \begin{pmatrix} a & b \\ -b & a \end{pmatrix} \mid a^2 + b^2 = 1 \right\} = SO_2(\mathbb{R}) = K$$

Soit $M \in SL_2(\mathbb{R})$. Posons $z = M^{-1} \cdot i \in \mathbb{H}$.



On a $anz = i$ donc $anM^{-1} \cdot i = i$.

Donc $anM^{-1} \in \text{Stab}(i) = K$.

$\exists k' \in K, anM^{-1} = k' \implies M = (k')^{-1}an$.

En posant $k = (k')^{-1}$, on a $M = kan$.

Unicité : Supposons $k_1a_1n_1 = k_2a_2n_2$.

Alors $k_2^{-1}k_1 = a_2n_2n_1^{-1}a_1^{-1}$.

Appliquons ceci à i :

$$k_2^{-1}k_1 \cdot i = i \quad (\text{car } K = \text{Stab}(i))$$

Donc $a_2n_2n_1^{-1}a_1^{-1} \cdot i = i$.

Or l'action de N affecte la partie réelle et celle de A la partie imaginaire de manière unique pour ramener sur i . On en déduit que $n_2n_1^{-1} = I$ et $a_2a_1^{-1} = I$. D'où $n_1 = n_2$, $a_1 = a_2$ et donc $k_1 = k_2$.

Continuité de l'inverse :

$(k, a, n) \mapsto kan$. On veut montrer que l'application réciproque est continue.

Soit (M_j) une suite de matrices telle que $M_j \xrightarrow{j \rightarrow \infty} M \in SL_2(\mathbb{R})$.

On écrit $M_j = k_ja_jn_j$ et $M = kan$. On veut montrer que $k_j \rightarrow k, a_j \rightarrow a, n_j \rightarrow n$.

(La preuve utilise la continuité des opérations algébriques et l'unicité de la décomposition).

et on veut $k_j \rightarrow k, a_j \rightarrow a$ et $n_j \rightarrow n$.

K est un sous groupe compact de $SL_2(\mathbb{R})$.

Donc $k_j \rightarrow k \iff k$ seule valeur d'adhérence de (k_j) .

Soit $k_{\sigma(j)} \rightarrow k'$ une valeur d'adhérence.

$$k_{\sigma(j)}a_{\sigma(j)}n_{\sigma(j)} \rightarrow kan$$

$$\underbrace{a_{\sigma(j)}n_{\sigma(j)}}_{\substack{\in AN \\ \text{fermé de } SL_2(\mathbb{R})}} = \underbrace{k_{\sigma(j)}^{-1}}_{\rightarrow (k')^{-1}} \underbrace{k_{\sigma(j)}a_{\sigma(j)}n_{\sigma(j)}}_{\rightarrow kan} \xrightarrow{j \rightarrow \infty} \underbrace{(k')^{-1}kan}_{\in AN}$$

Et donc par unicité de la décomposition de KAN, $(k')^{-1}k = I$, donc $k = k'$. $\square$